



软件文化概论

南开大学·软件学院

姜桂飞

G.Jiang@nankai.edu.cn

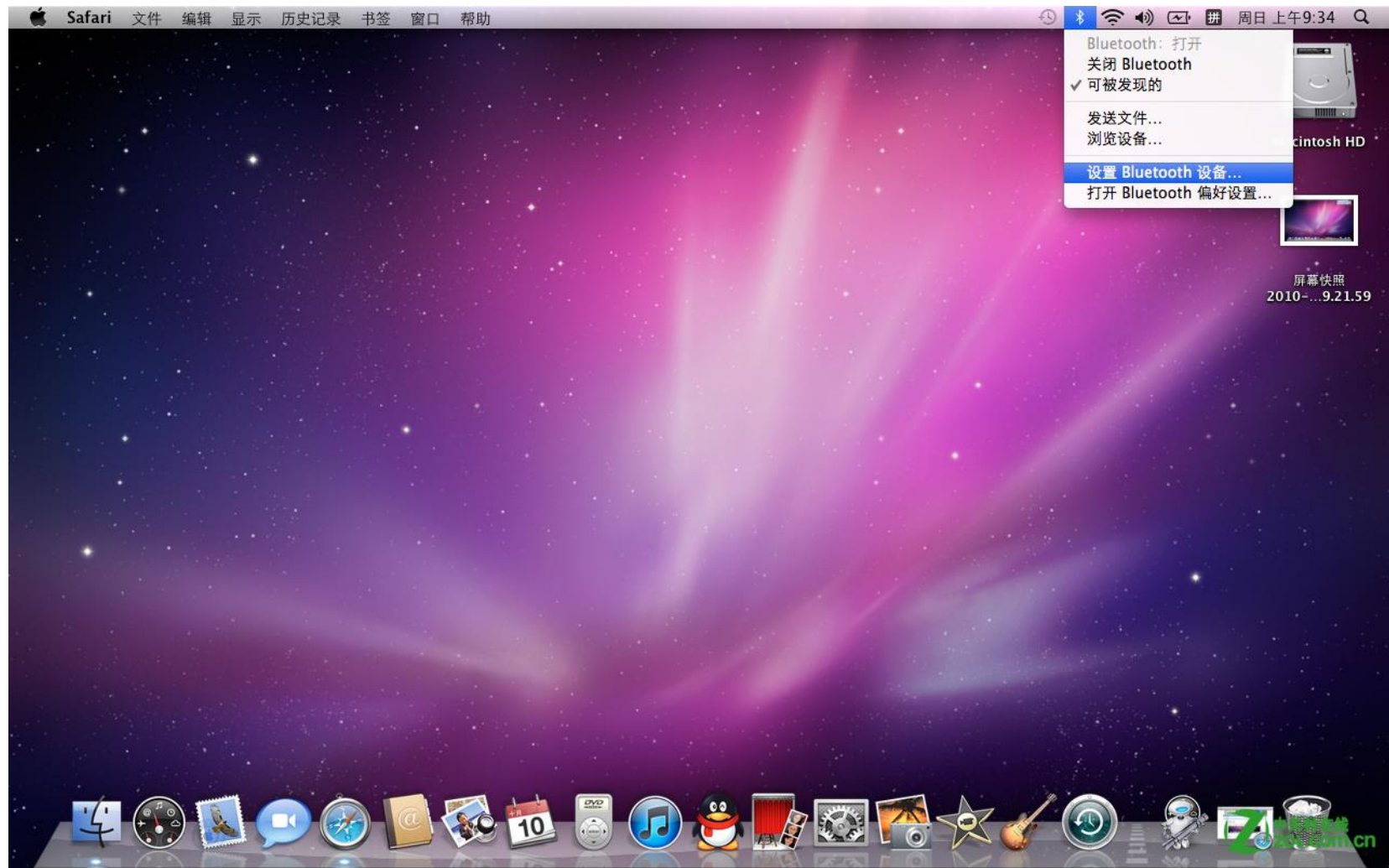


第二讲 操作系统初步

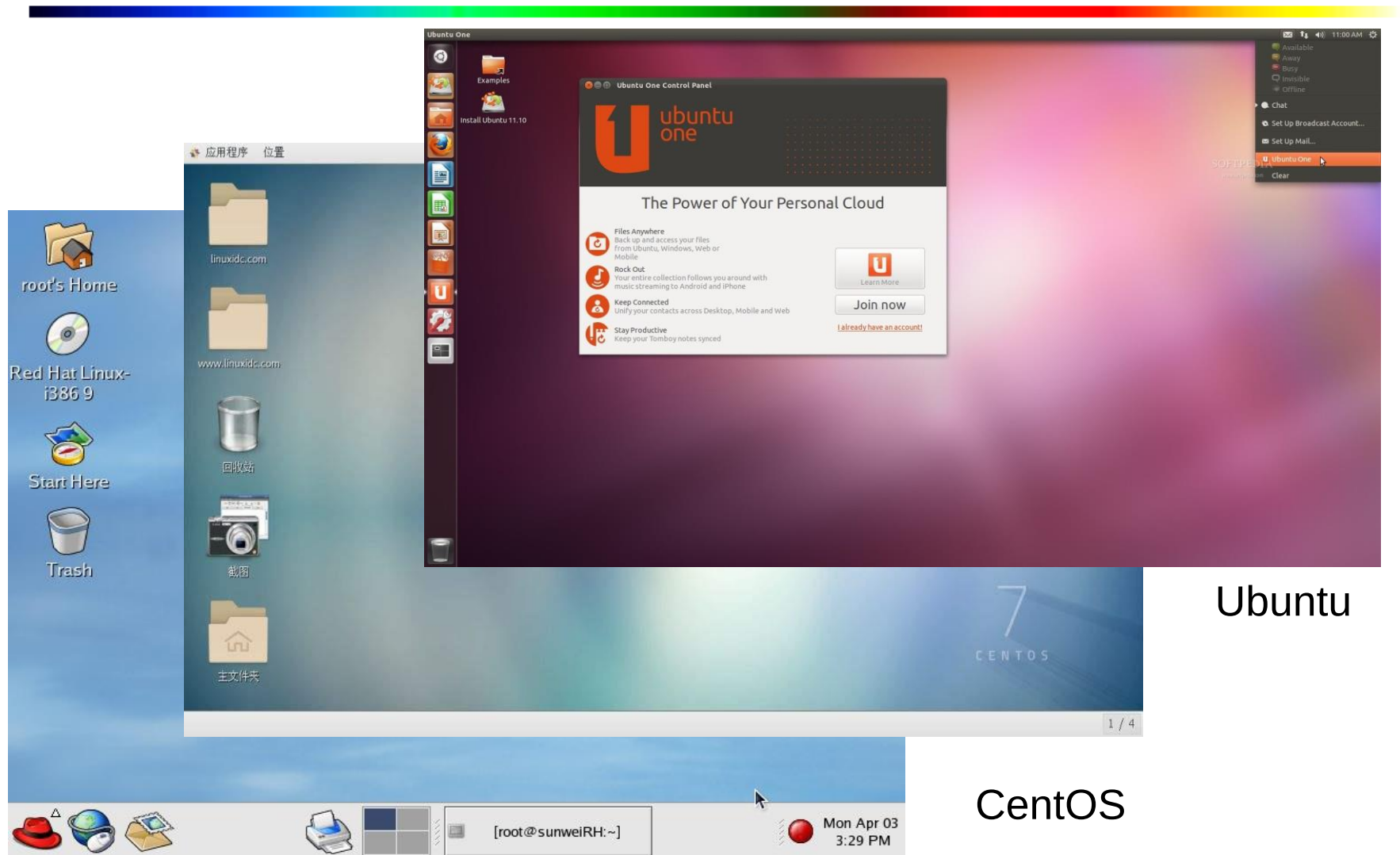
主流OS: Windows



主流OS: MacOS



主流OS: Linux

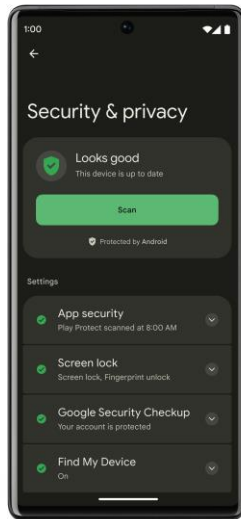


Ubuntu

CentOS

Red Hat

Smartphone OS



Android 13

iOS 17



国产OS



深度Linux（deepin）



统一操作系统UOS



本讲要点



- 现代计算机系统构成
- 操作系统的基本概念
- 操作系统的主要功能
- 操作系统的发展过程



现代计算机系统构成

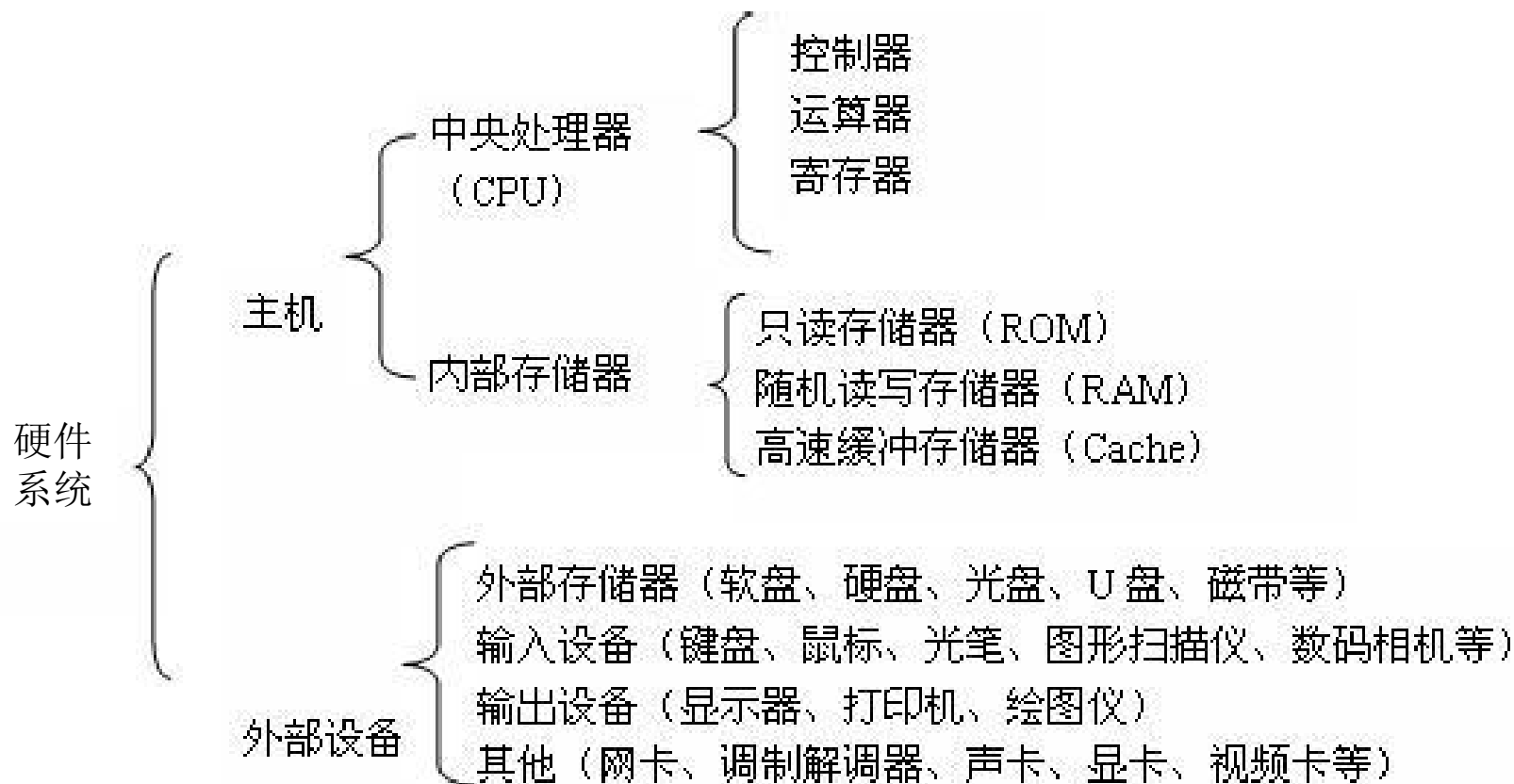
现代计算机系统构成

现代计算机系统由**硬件**、**软件**、**数据**和**网络**构成



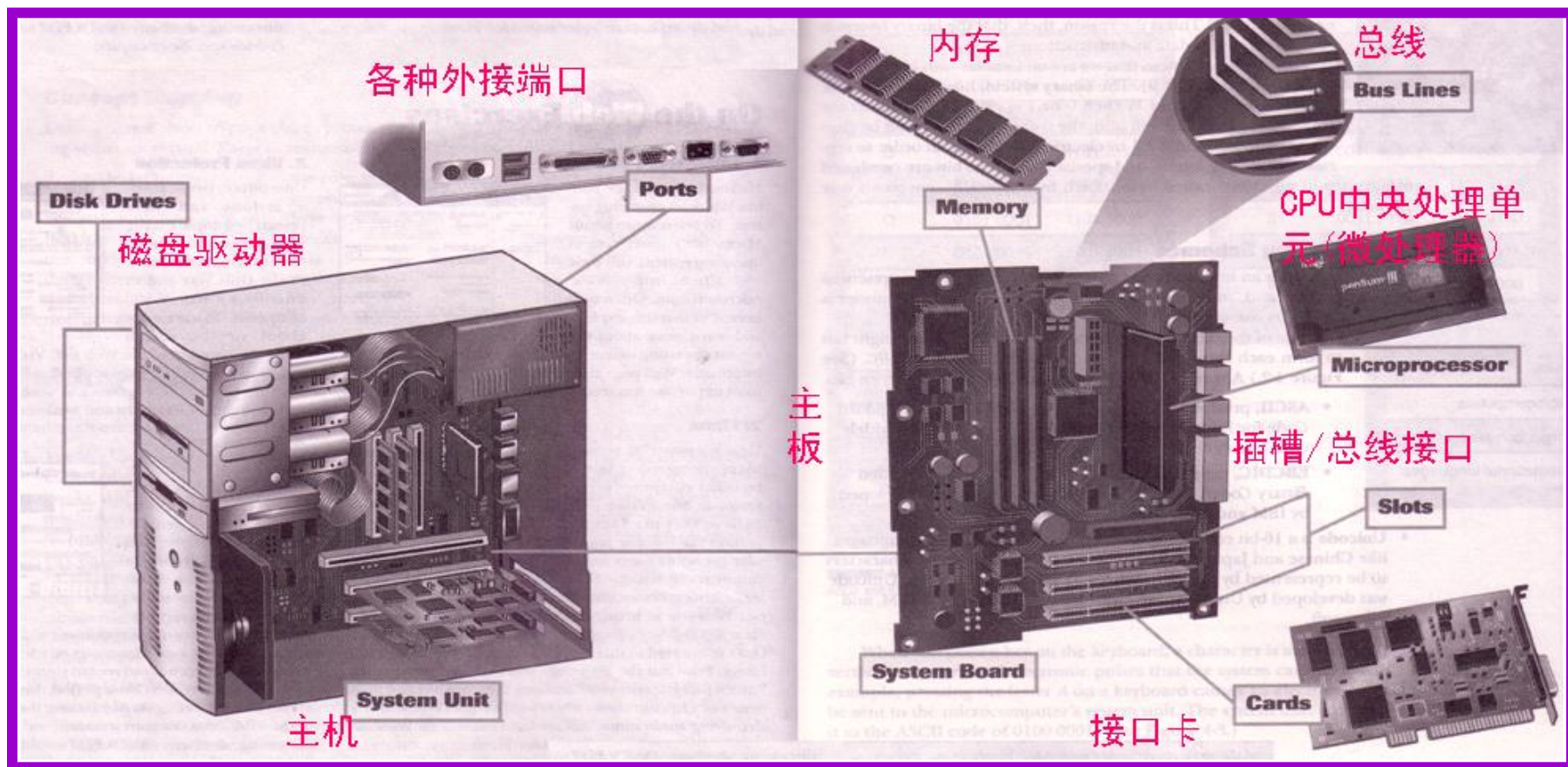
计算机硬件系统

计算机硬件系统由主机和外部设备两大部分构成。



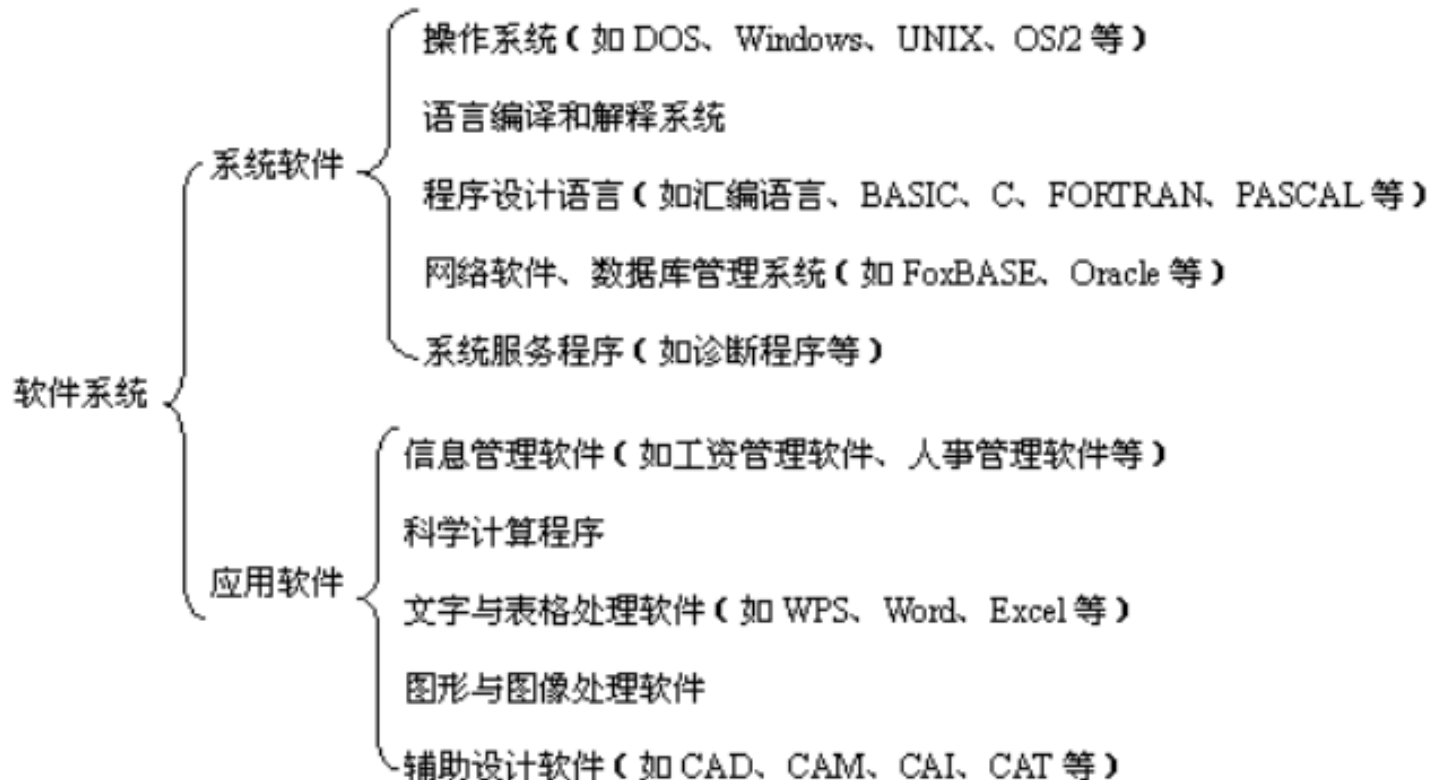
主机

- 主电路板
- 接口电路板



计算机软件系统

- 计算机软件系统包含 **系统软件**和**应用软件**两大部分。
 - **系统软件**是用于对计算机进行管理、控制、维护，或者编辑、制作、加工用户程序的一类软件。
 - **应用软件**则是用于解决各种实际问题、进行业务工作的软件。



计算机软件系统



计算机： 硬件 vs. 软件



小结

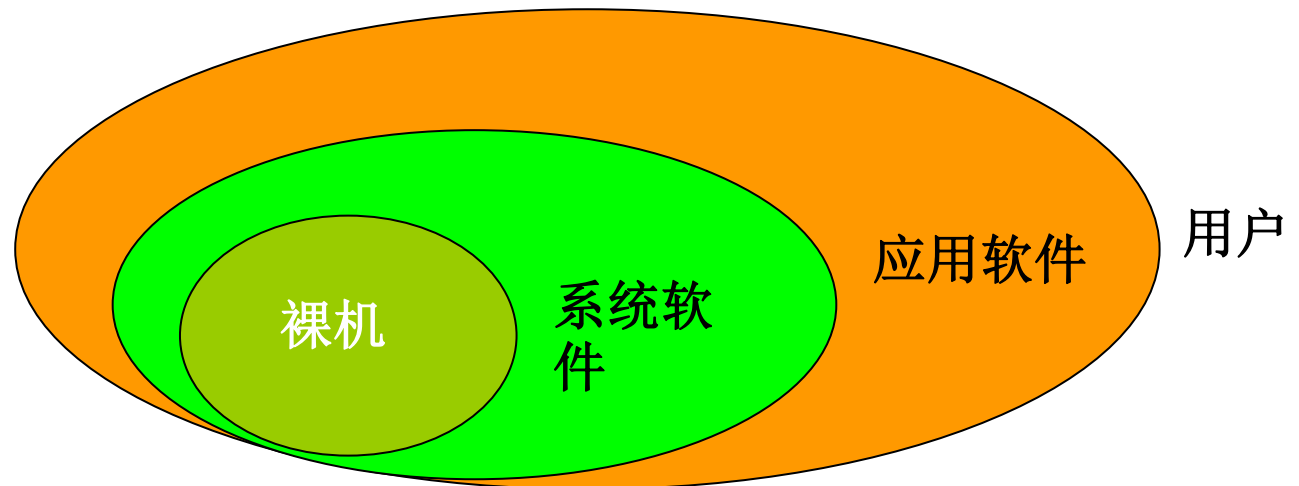




操作系统的基本概念

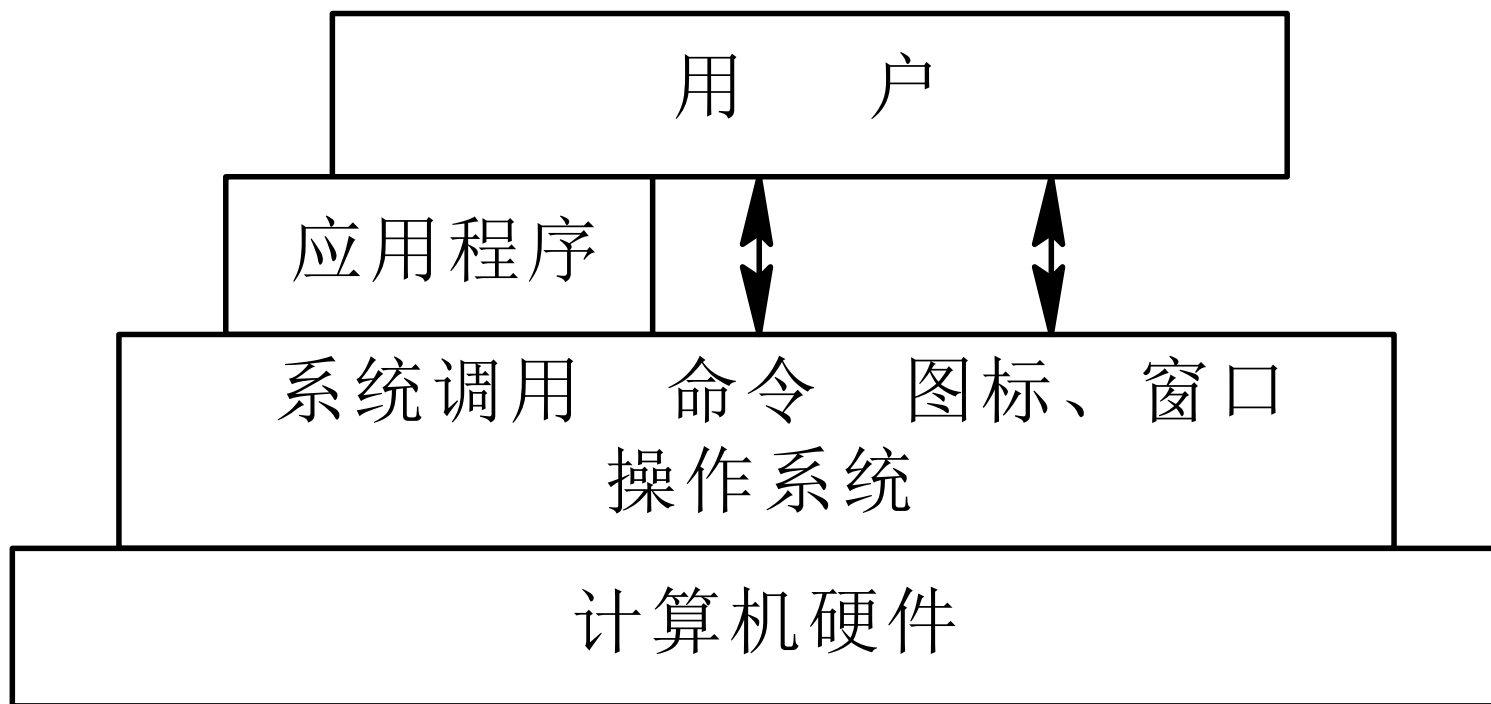
操作系统

操作系统 (Operating System: OS) 是控制和管理计算机系统各种资源 (硬件资源、软件资源和信息资源)、合理组织计算机系统工作流程、提供用户与计算机之间接口以解释用户对机器的各种操作需求并完成这些操作的一组程序集合，是最基本、最重要的系统软件。



OS作用

- 1. 用户与计算机硬件系统之间的接口



基本方式

- (1) 命令方式。这是指由OS提供了一组联机命令(语言)，用户可通过键盘输入有关命令，来直接操纵计算机系统。
- (2) 系统调用方式。OS提供了一组系统调用，用户可在自己的应用程序中通过相应的系统调用，来操纵计算机。
- (3) 图形、窗口方式。用户通过屏幕上的窗口和图标来操纵计算机系统和运行自己的程序。

OS界面：联机命令接口

```
C:\WINDOWS\VCM>dir

Volume in drive C has no label
Volume Serial Number is 1B42-15E0
Directory of C:\WINDOWS\VCM

.                <DIR>          07-19-99  21:34 .
..               <DIR>          07-19-99  21:34 ..
CTL3DV2.DLL      27,632    07-19-99  21:36 ctl3dv2.dll
W95INF32.DLL      4,608    07-19-99  21:37 W95INF32.DLL
W95INF32.000      4,608    10-24-99  20:03 W95INF32.000
REGSVR32.EXE     41,987    10-24-99  20:04 REGSVR32.EXE
CRSWPP.DLL       120,960   10-24-99  20:11 CRSWPP.DLL
FTPWPP.DLL       98,960   10-24-99  20:11 FTPWPP.DLL
PIPARSE.DLL      50,816   10-24-99  20:12 PIPARSE.DLL
WEBPOST.DLL     145,360   10-24-99  20:12 WEBPOST.DLL
WPWIZDLL.DLL     109,504   10-24-99  20:12 WPWIZDLL.DLL
WPWIZ.EXE        19,971   10-24-99  20:12 WPWIZ.EXE
ADVPACK.DLL      80,880    02-25-01  20:26 ADVPACK.DLL
COMCTL32.DLL     450,832   02-25-01  20:27
CTL3DV2.000       27,200    02-25-01  20:27
               13 file(s)      1,183,318 bytes
               2 dir(s)        718.38 MB free

C:\WINDOWS\VCM>_
```

操作系统提示符---C>

参数--- A: 表示 A 驱

开关---/Q 表示快速格式化

C>FORMAT A: /V:MyDisk /Q /F:1.44 ↵

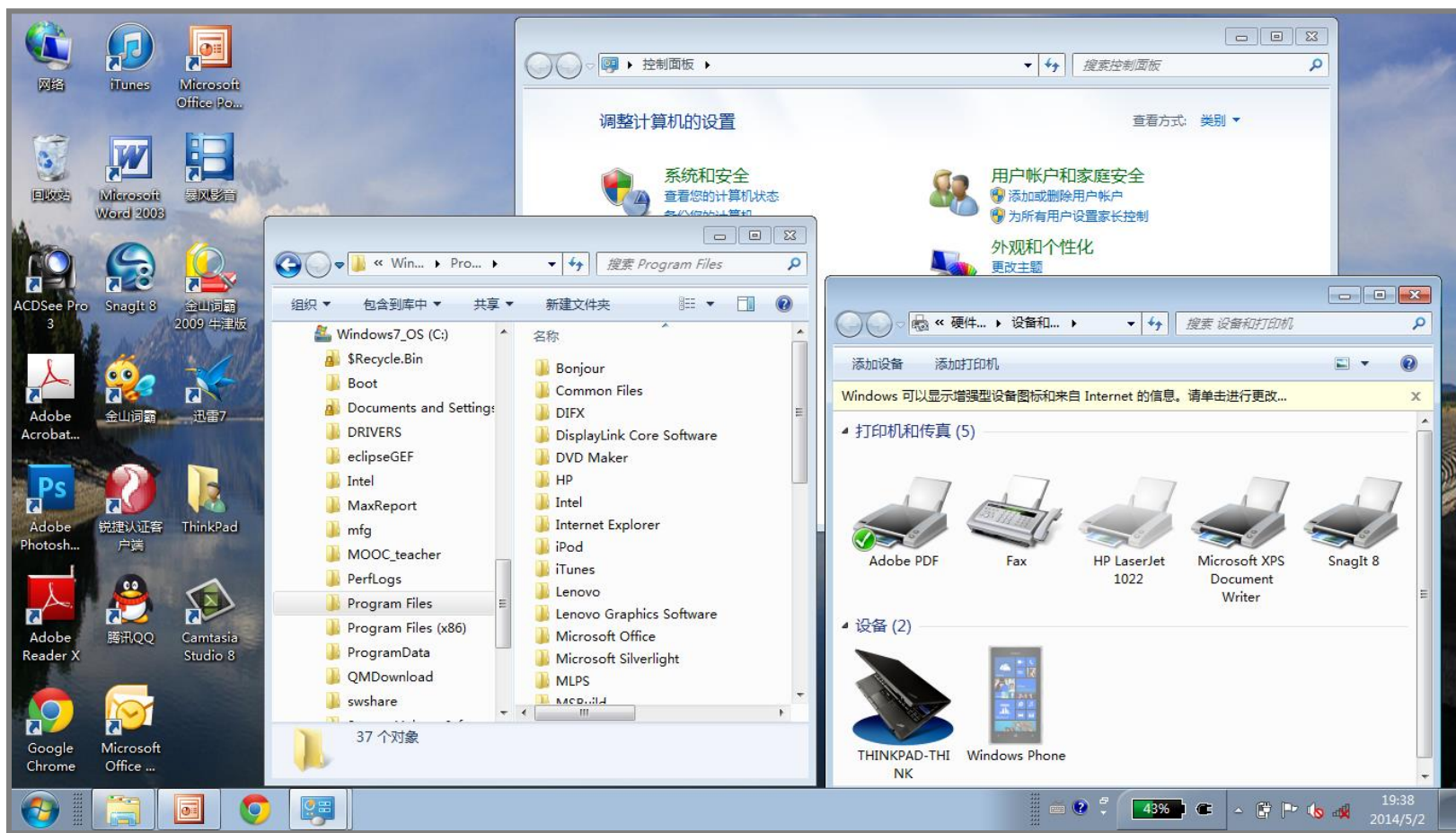
命令名---Format
格式化磁盘

开关---/V:MyDisk 设置
名为 MyDisk 的卷标

开关---/F:1.44 格式化
为 1.44Mb

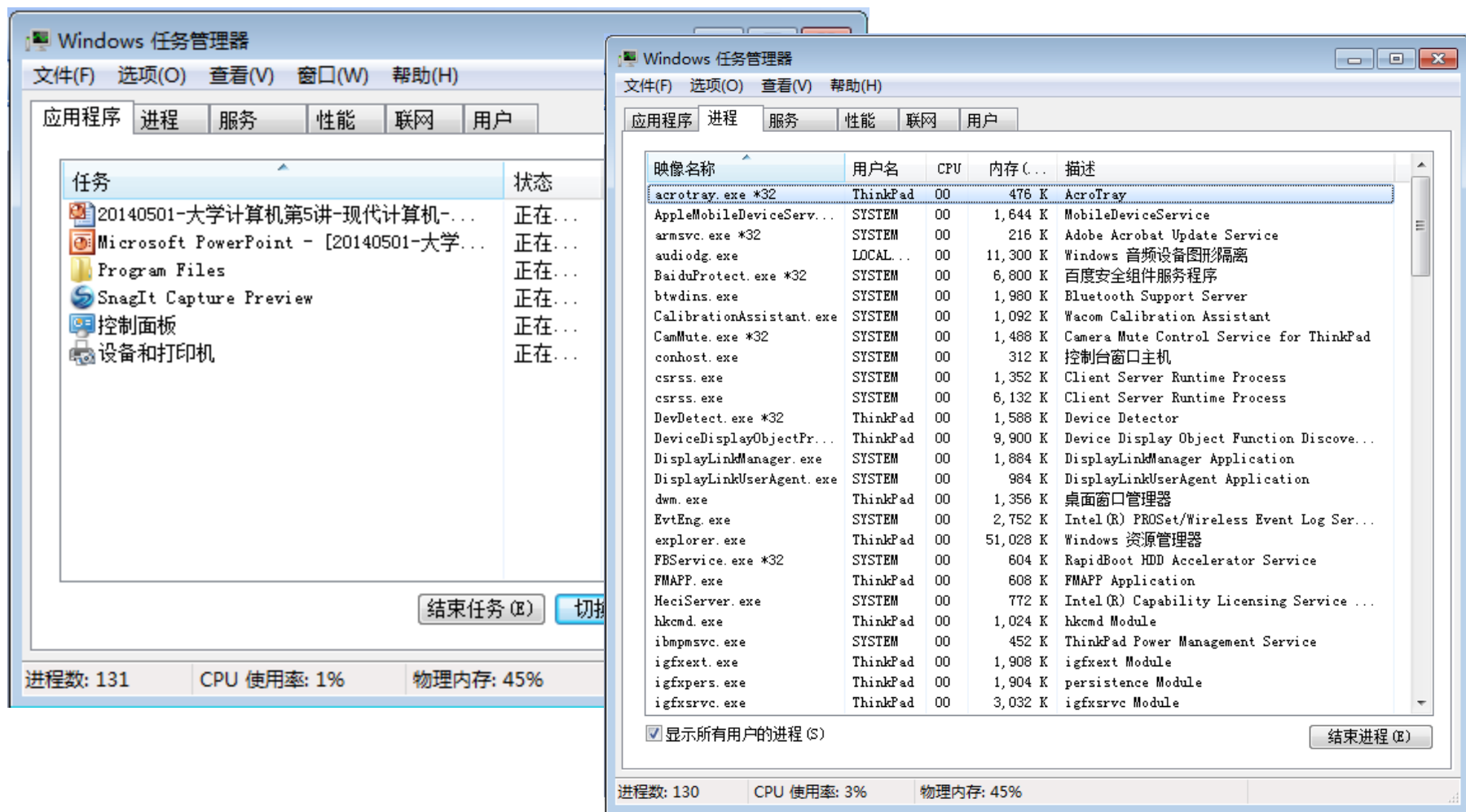
要熟悉操作系统提供的各种命令

OS界面：图形用户界面



要熟悉用鼠标和键盘操作菜单/对话框的各种方法

OS界面：图形用户界面



要熟悉用鼠标和键盘操作菜单/对话框的各种方法

OS作用

2. 计算机系统资源的管理者

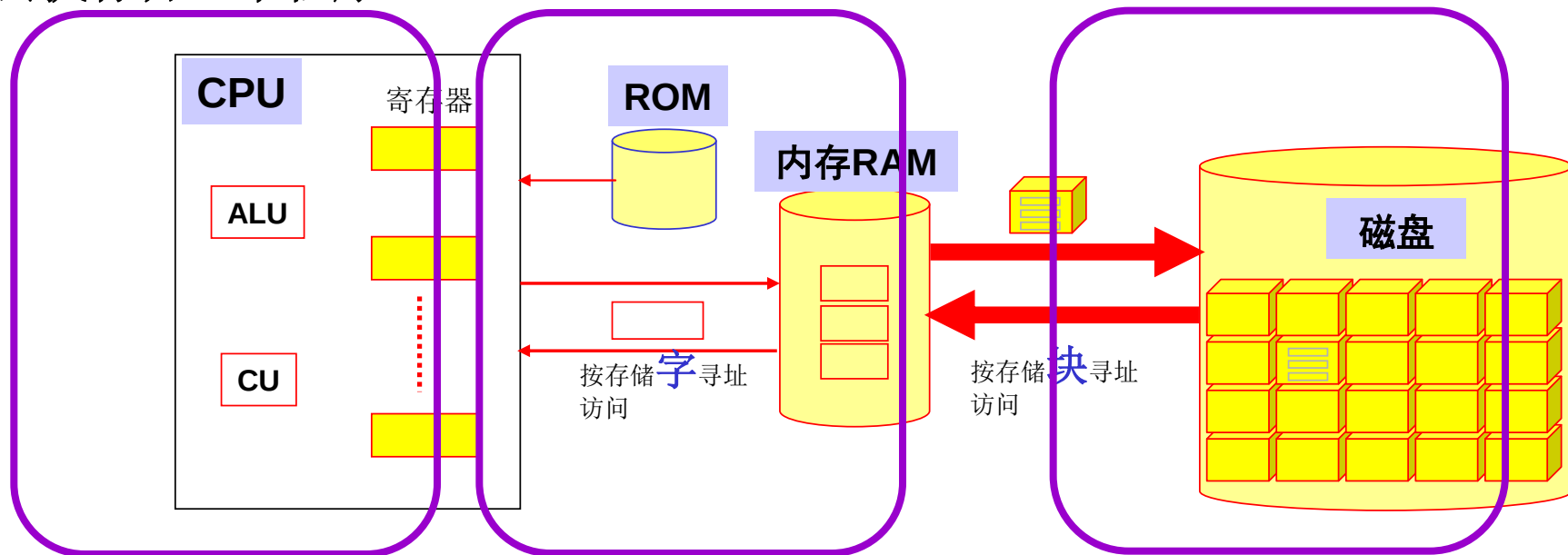
一组“管理各种资源以便执行应用程序”的程序

✓(1)分工。独立管理复杂环境中的每个部件。

CPU管理---调度CPU
去执行哪一个程序

内存管理---管理内存
空间的分配与回收

磁盘管理---管理
磁盘信息的读写



OS作用

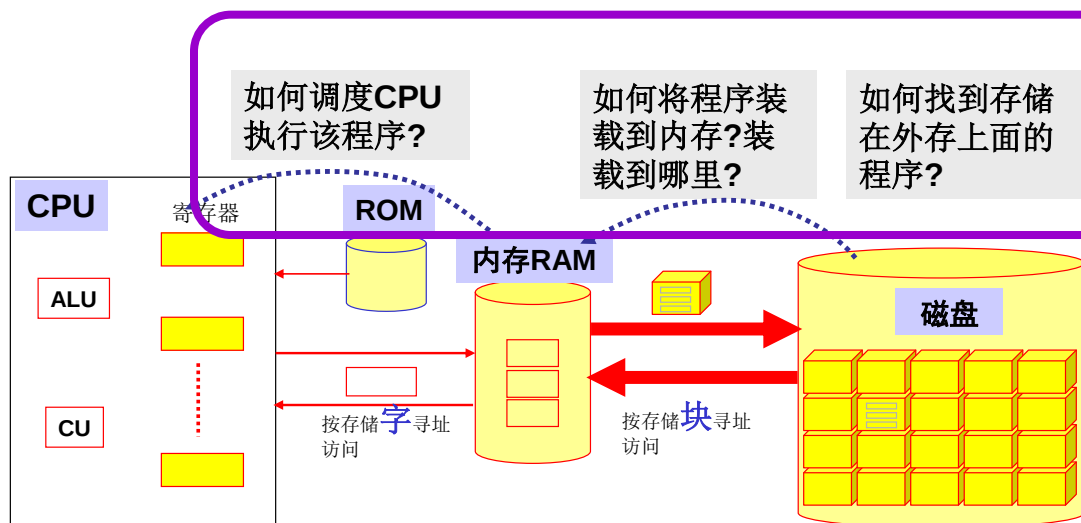
一组“管理各种资源以便执行应用程序”的程序

◆操作系统本身的程序是如此做出来的：

✓(1)分工。独立管理复杂环境中的每个部件。

✓(2)合作。以任务为驱动，中心任务就是“让计算机或者说CPU执行存储在外存上的程序”，各部件合作完成该任务。

✓(3)协同。当基本解决后，关键就是协同，“合作”和“同步”，“自动化”及“最优化”。



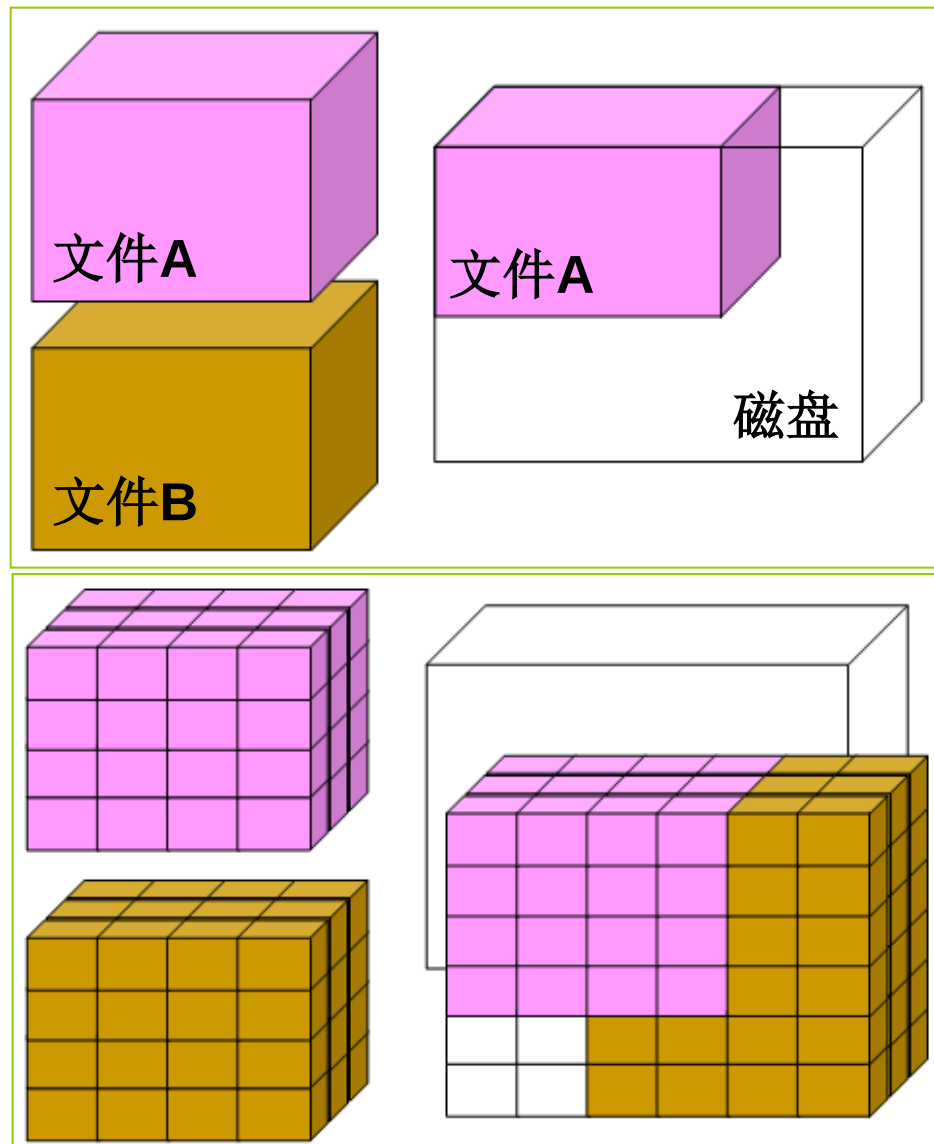
管理一个程序执行中的各项工作



操作系统的主要功能

OS的主要功能:磁盘管理

化整为零，
还零为整



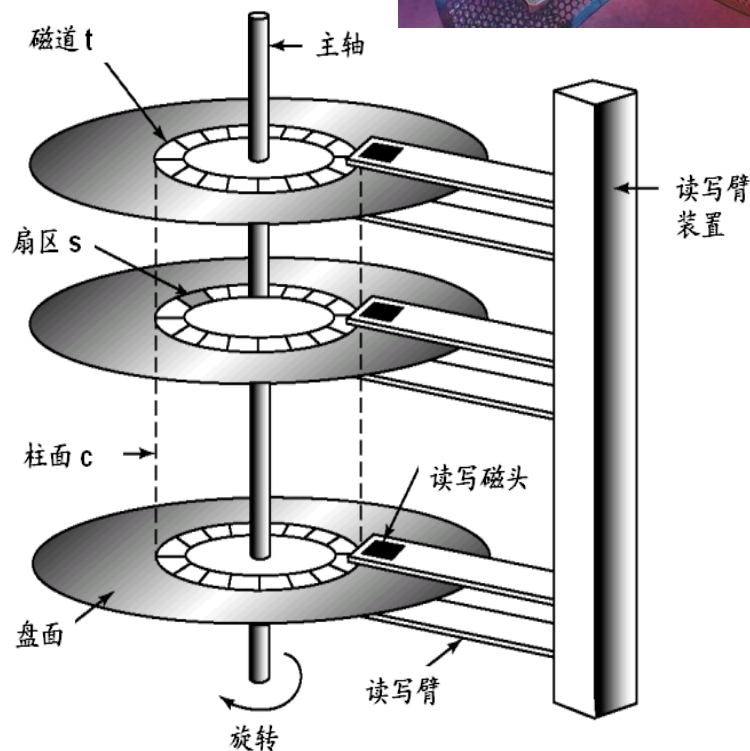
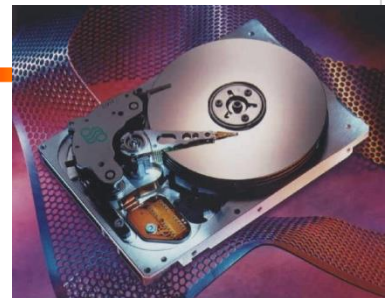
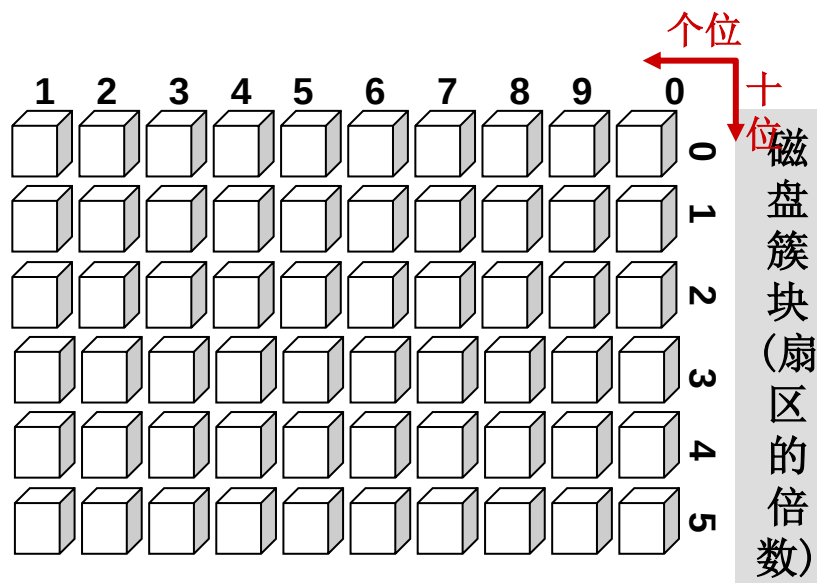
磁盘空间的划分

外存：硬盘/软盘/光盘

盘面：磁道：扇区

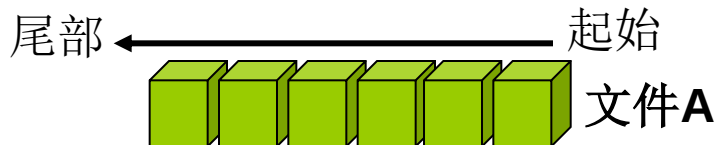
一个扇区存放**512**个字节

一个磁盘块 = 若干个扇区(注：随不同操作系统而有差异，8、16、64或更大的2的幂次数)

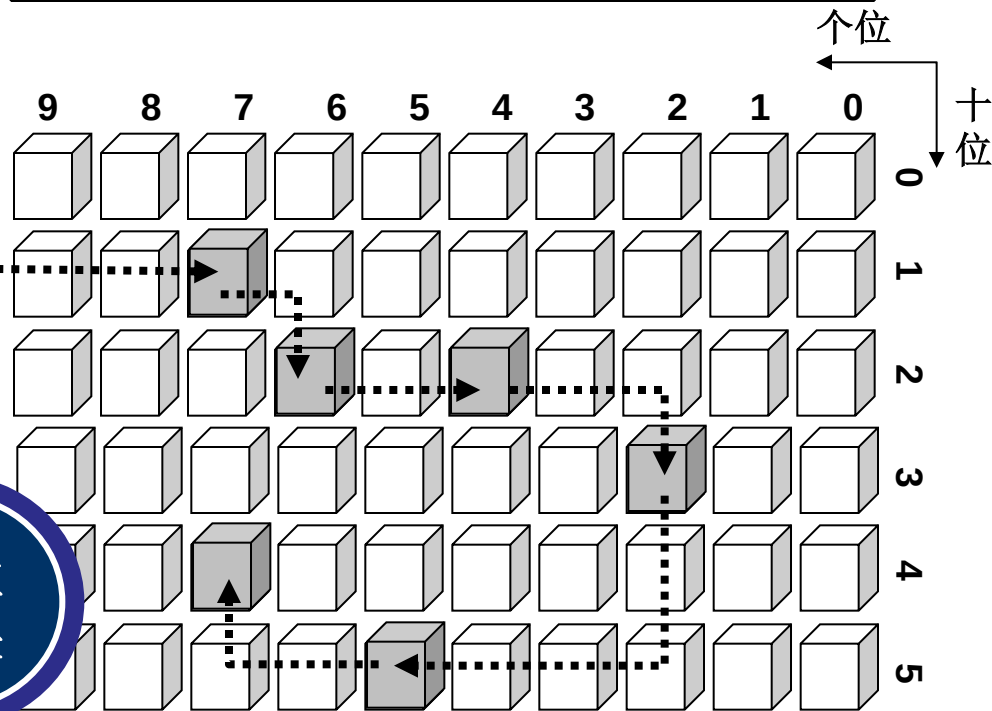


磁盘空间的管理

文件分
配表
FAT



9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	
										0
		26								1
			24		32					2
							55			3
		End								4
				47						5

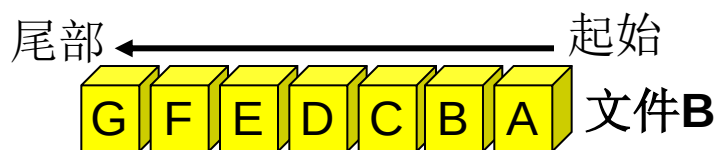
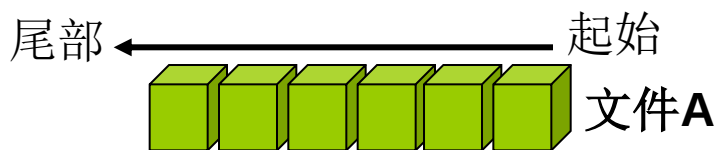


文件夹
(目录)

磁盘
簇块

磁盘空间的管理

文件分
配表
FAT



	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	
0					28						
1			26					21			
2		37		24		32			35		
3			End		44			55			
4			End			05					
5					47						

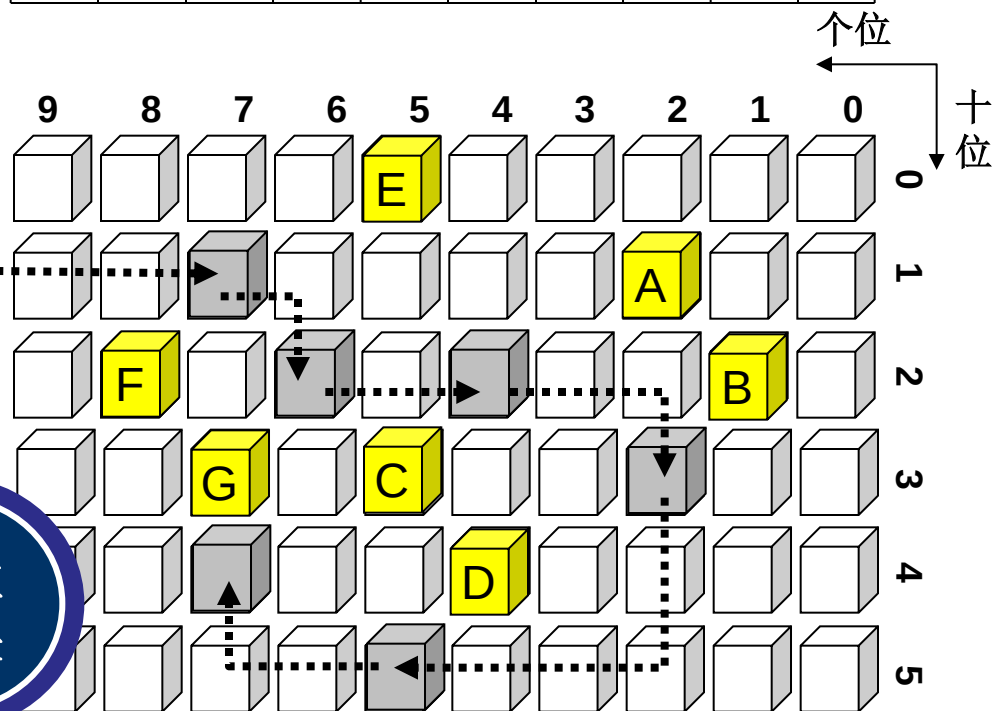
文件夹
(目录)

文件A-----17

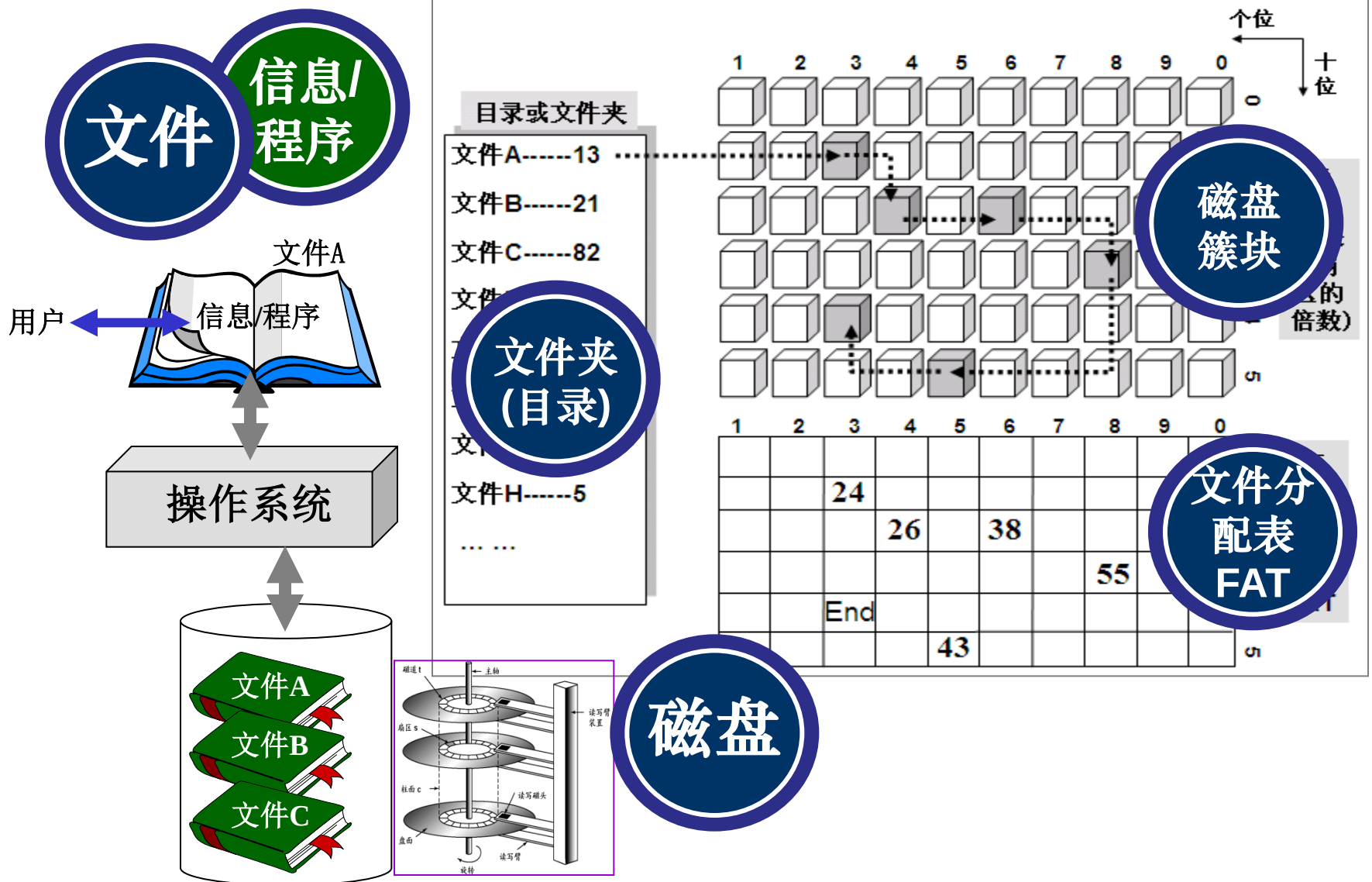
....

文件B-----12

磁盘
簇块



OS磁盘管理



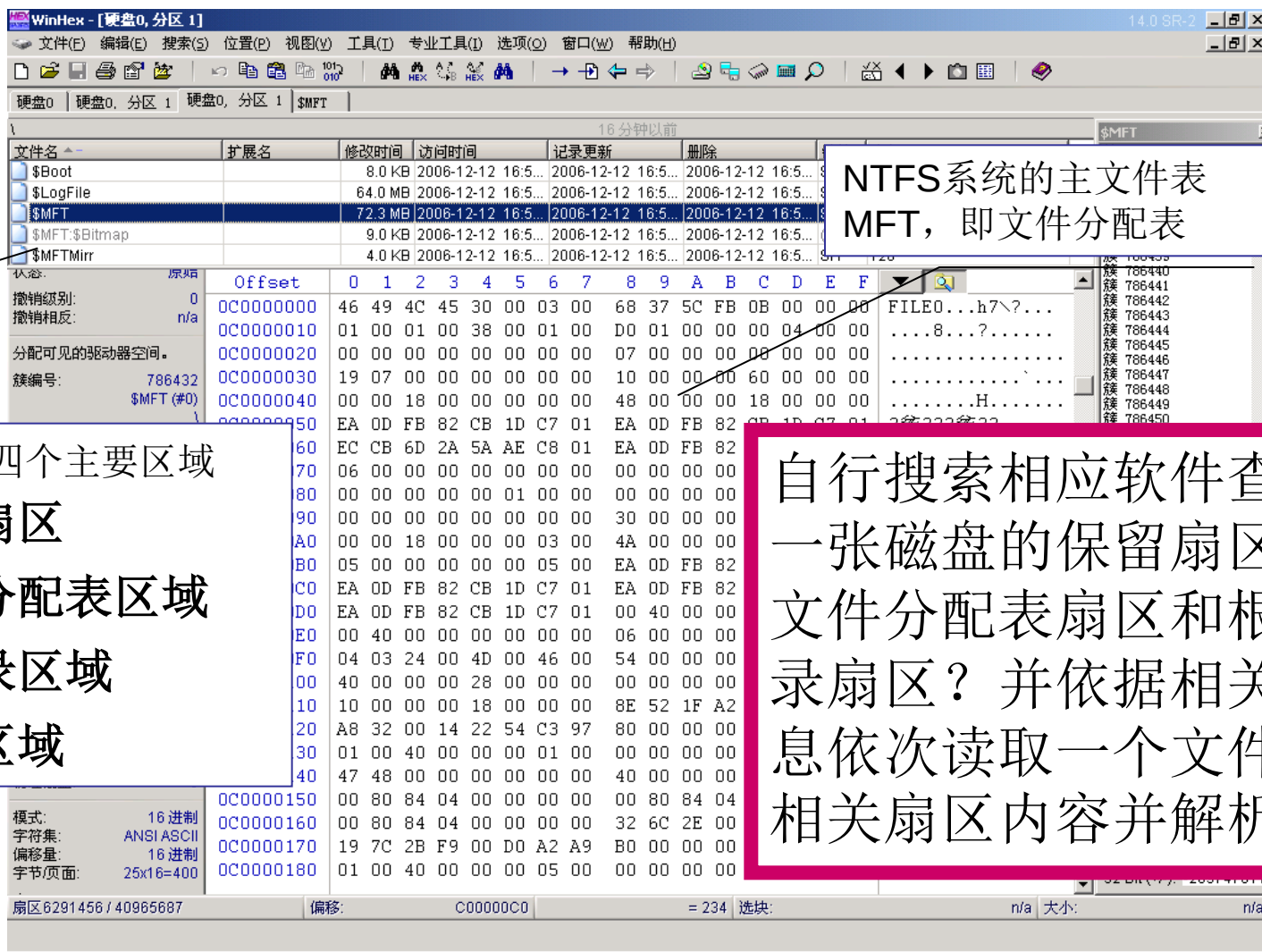
磁盘重要区域的示意

The image is a screenshot of a Windows XP desktop environment. It features three main windows:

- File Explorer (C:):** Shows the 'C:\' directory. The left pane lists '桌面' (Desktop), '我的文档' (My Documents), '我的电脑' (My Computer), '3.5 软盘 (A:)' (3.5 Floppy (A:)), '系统 (C:)' (System (C:)), and 'Program Files'. The right pane shows folders like 'dell', 'Documents and Settings', 'Downloads', 'Program Files', 'sapjco-ntintel-2[1].0.10', and 'WINDOWS'. A callout box points to the 'dell' folder with the text: '文件目录(文件夹)及文件名(操作系统管理)' (File directory (folder) and file name (OS management)).
- nagent_log.txt - 记事本 (Notepad):** Displays the content of a text file. The text consists of log entries starting with 'Action start' and 'Starting function', followed by timestamps and various system actions. A callout box points to this window with the text: '文件内容: 以文本文件阅读器打开并显示的文本文件的内容, 每一字节按ASCII码解读(“记事本”打开)。(File content: Content of the text file opened and displayed by the text file reader, each byte interpreted by ASCII code (opened by "Notepad").'
- +nagent_log.txt - Disk Probe:** A tool showing the raw data of the file. It displays a grid of hexadecimal values (e.g., 0000 41 63 74 69 6F 6E 20 73 74 61 72 74 20 30 38 3A) and their corresponding ASCII characters (e.g., Action start 08:41:18 OnBegin...). A callout box points to this window with the text: '磁盘扇区的存储内容: 以十六进制显示每一字节的0/1信息(专用软件进行读取)。(Disk sector storage content: 0/1 information of each byte displayed in hexadecimal (read by dedicated software)).'

The taskbar at the bottom shows the '系统 (C:)' icon, 'Microsoft PowerPo...', 'nagent_log.txt - ...', and a system clock showing '10:06'.

磁盘重要区域的示意



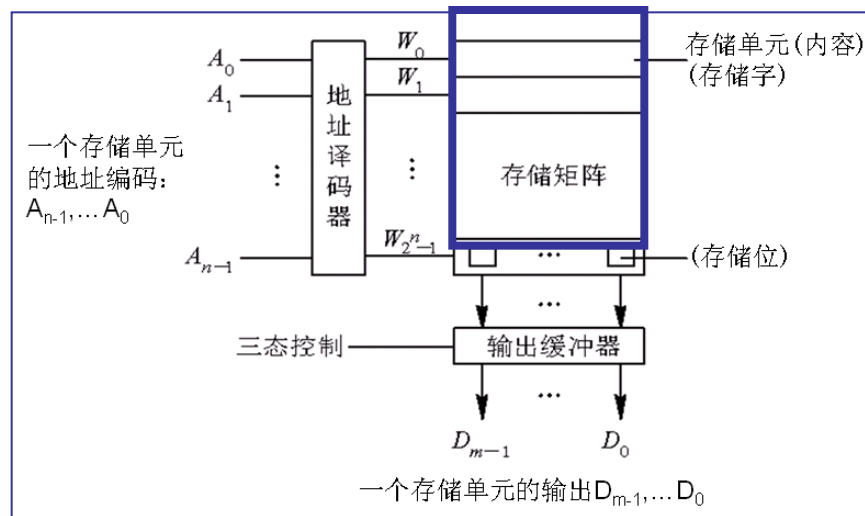
NTFS系统的主文件表 MFT，即文件分配表

磁盘的四个主要区域

- 保留扇区
- 文件分配表区域
- 根目录区域
- 数据区域

自行搜索相应软件查询一张磁盘的保留扇区、文件分配表扇区和根目录扇区？并依据相关信息依次读取一个文件的相关扇区内容并解析！

OS的主要功能:内存管理



存储单元个数: 2^n
由 $A_{n-1}, \dots, A_1, A_0$ 等 n 位二进制数编码每一个地址

对应的十进制地址	存储单元的地址	存储单元的内容		说明
		高位字节	低位字节	
0	00000000 00000000			
1	00000000 00000001			
2	00000000 00000010			
3	00000000 00000011			
4	00000000 00000100			
5	00000000 00000101			
6	00000000 00000110			
7	00000000 00000111			
8	00000000 00001000			
9	00000000 00001001			
10	00000000 00001010			
11	00000000 00001011			
12	00000000 00001100			
...	...			
1024+0	00000100 00000000			
1024+1	00000100 00000001			
1024+2	00000100 00000010			
1024+3	00000100 00000011			
1024+4	00000100 00000100			
1024+5	00000100 00000101			
1024+6	00000100 00000110			
1024+7	00000100 00000111			
1024+8	00000100 00001000			
1024+9	00000100 00001001			
1024+10	00000100 00001010			
1024+11	00000100 00001011			
1024+12	00000100 00001100			
...	...			

内存被分成不同的块(或页), 一般而言, 内存的一页和磁盘的一块相等或为其倍数。

- 一个房间(里面可有很多个存储单元)是不用管理的, 但数千万个房间呢?
- 当房间多的时候, 如何使其利用效率提高呢?

OS的主要功能:设备管理

- 用于管理计算机系统中所有的**外围设备**
- **主要任务**
 - 完成用户进程提出的I/O请求
 - 为用户进程分配其所需的I/O设备
 - 提高CPU和I/O设备的利用率
 - 提高I/O速度
 - 方便用户使用I/O设备

OS的主要功能:文件管理

- 文件存储空间的管理
- 目录管理
- 文件的读/写管理和保护

OS的主要功能:文件管理

- 文件存储空间的管理
 - 为每个文件分配必要的外存空间，提高外存的利用率，并能有助于提高文件系统的运行速度。
- 目录管理
- 文件的读/写管理和保护

OS的主要功能:文件管理

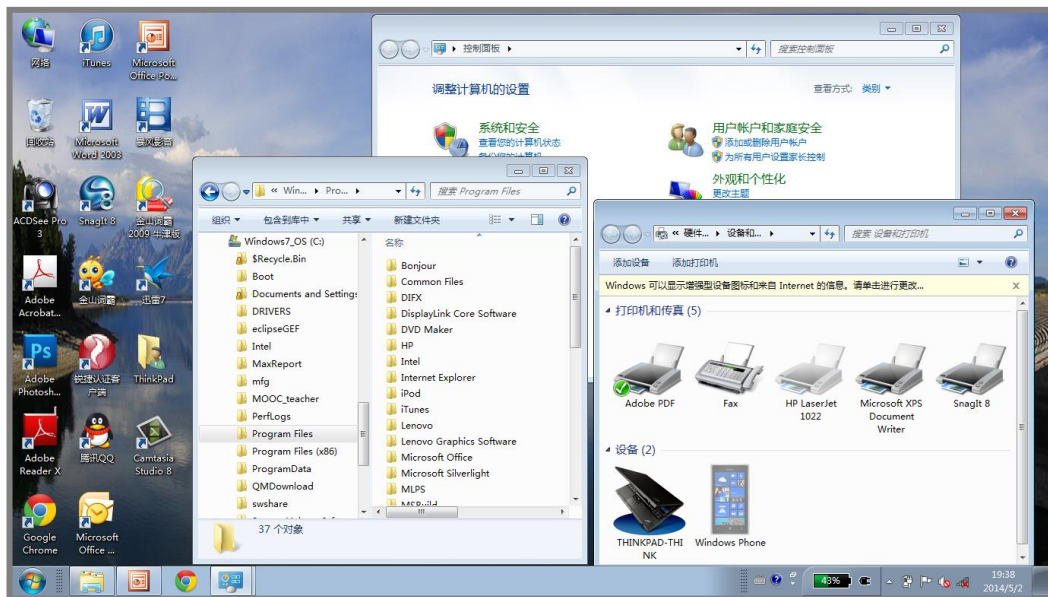
- 文件存储空间的管理
- 目录管理
 - 为每个文件建立其目录项，并对众多的目录项加以有效的组织，以实现方便的按名存取。
 - 实现文件共享
 - 提供快速的目录查询手段，以提高对文件的检索速度。
- 文件的读/写管理和保护

OS的主要功能:文件管理

- 文件存储空间的管理
- 目录管理
- 文件的读/写管理和保护
 - 根据用户的请求，从外存中读取数据；或将数据写入外存。
 - 防止未经核准的用户存取文件； 防止冒名顶替存取文件； 防止以不正确的方式使用文件。

OS的主要功能:用户接口

- 命令接口
- 程序接口（系统调用函数）
- 图形用户接口



```
C:\WINDOWS\VCM>dir

Volume in drive C has no label
Volume Serial Number is 1B42-15E0
Directory of C:\WINDOWS\VCM

.                <DIR>                07-19-99    21:34    .
..               <DIR>                07-19-99    21:34    ..
CTL3DV2.DLL      27,632    07-19-99    21:36    ctl3dv2.dll
W95INF32.DLL      4,608    07-19-99    21:37    W95INF32.DLL
W95INF32.000      4,608    10-24-99    20:03    W95INF32.000
REGSVR32.EXE     41,987    10-24-99    20:04    REGSVR32.EXE
CRSWPP.DLL       120,960   10-24-99    20:11    CRSWPP.DLL
FTPWPP.DLL        98,960   10-24-99    20:11    FTPWPP.DLL
PIPARSE.DLL       50,816   10-24-99    20:12    PIPARSE.DLL
WEBPOST.DLL      145,360   10-24-99    20:12    WEBPOST.DLL
WPWIZDLL.DLL     109,504   10-24-99    20:12    WPWIZDLL.DLL
WPWIZ.EXE        19,971   10-24-99    20:12    WPWIZ.EXE
ADVPACK.DLL       80,880    02-25-01    20:26    ADVPACK.DLL
COMCTL32.DLL     450,832   02-25-01    20:27    COMCTL32.DLL
CTL3DV2.000       27,200    02-25-01    20:27    ctl3dv2.000

13 file(s)        1,183,318 bytes
2 dir(s)          718.38 MB free

C:\WINDOWS\VCM>
```

小结：OS的主要功能



- 磁盘管理
- 内存管理
- CPU管理
- I/O设备管理
- 文件管理
- 用户接口



操作系统的发展过程

OS发展过程



1

人工操作方式

2

单道批处理系统

3

多道批处理系统

4

分时系统

5

实时系统

6

网络操作系统

7

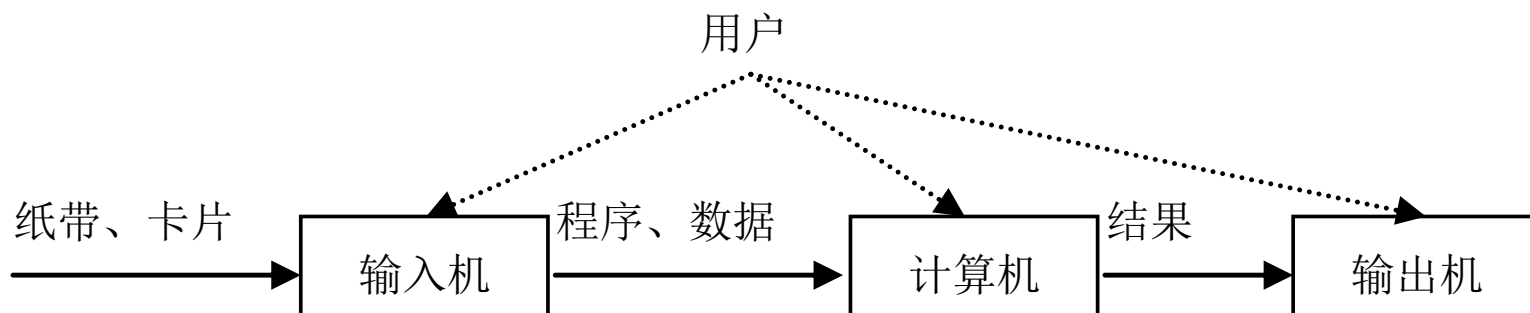
分布式操作系统

1 人工操作方式

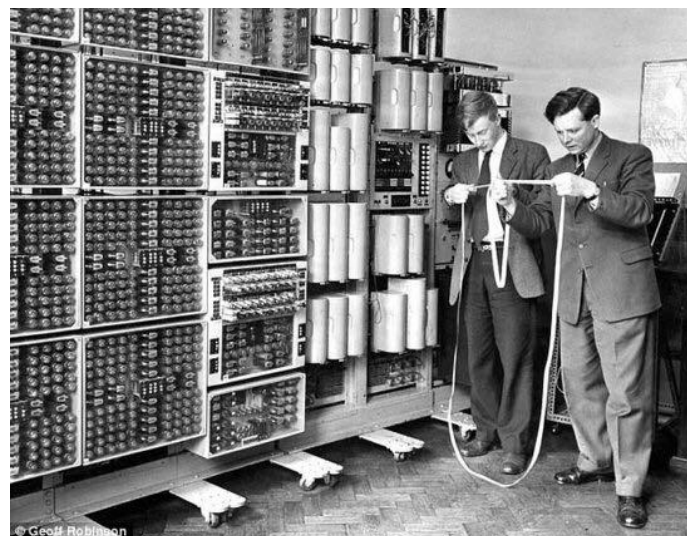
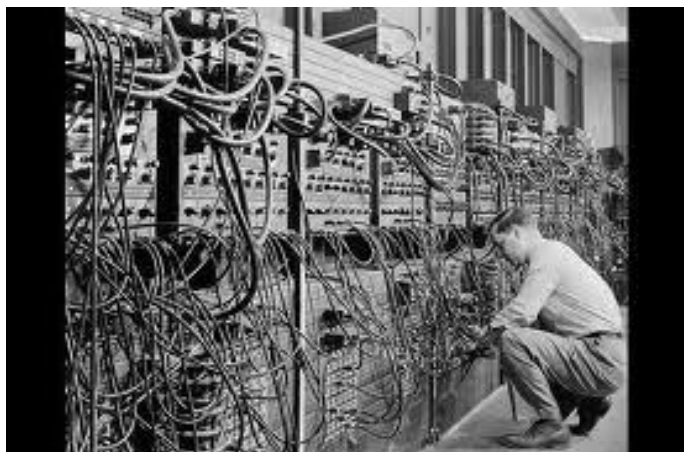
- 主要元器件是**电子管**，CPU运算速度比较慢(只有几千次/s)。
- 卡片机的出现，程序可以直接写在卡片上，由读卡机读入计算机，从而替代了插件板的方式，但是仍然存在许多人工操作。

缺点

- 用户独占全机。
- **CPU**等待人工操作，资源利用率低。

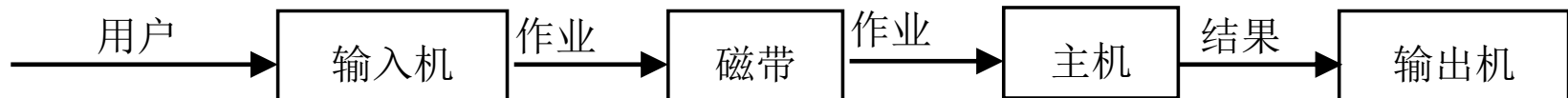


穿孔卡



2 单道批处理系统

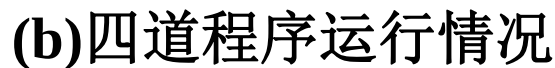
- 20世纪50年代中期，出现了晶体管元器件
 - CPU的处理速度得到了提高，计算机系统的可靠性提高
 - 出现了一些早期的程序设计语言，如汇编语言、FORTRAN语言。
 - 批处理基本思想：系统把一批作业以脱机方式输入到磁带上，并在监督程序的控制下使这批作业能一个接一个地连续处理，且在内存中始终只保持一道作业。
- 特点：自动性、顺序性、单道性
 - 缺点：系统中的资源得不到充分地利用



3 多道批处理系统

- 20世纪60年代出现了**集成电路**制造工艺
- CPU的处理速度有了更大提高，系统的性价比有了很大的提高
- 基本思想：在计算机内存中同时存放**几道相互独立**的程序，使它们在管理程序控制之下，相互穿插的运行。两个或两个以上程序在计算机系统中同处于开始和结束之间的状态。

程序B



3 多道批处理系统

- 特征
 - 多道性：内存中可驻留多道程序。
 - 宏观上并行：不同的作业同时在CPU和外设上执行
 - 微观上串行：在单CPU上交叉运行
- 优点
 - 提高了CPU、内存和I/O设备利用率
 - 增加了吞吐量
- 缺点
 - 用户不能直接控制作业运行
 - 作业的周转时间太长

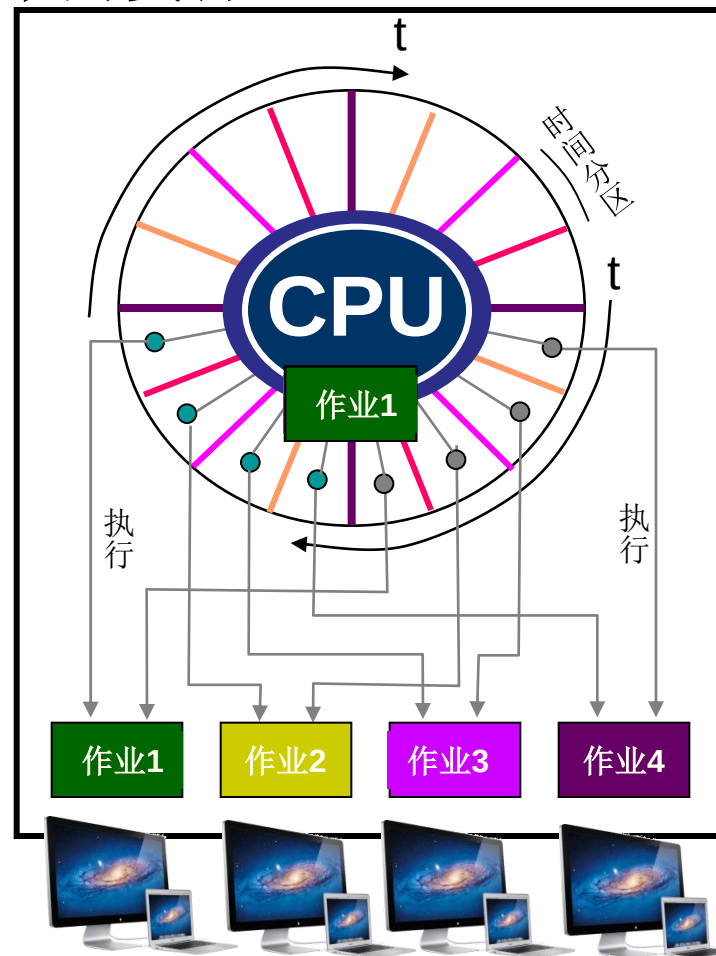
4 分时系统

➤ **分时系统(Time-Sharing System)**是可以供多个用户通过交互方式分享使用同一台计算机的系统。

- 用户的需求表现在
 - 人-机交互
 - 共享主机
 - 便于用户上机

4 分时系统

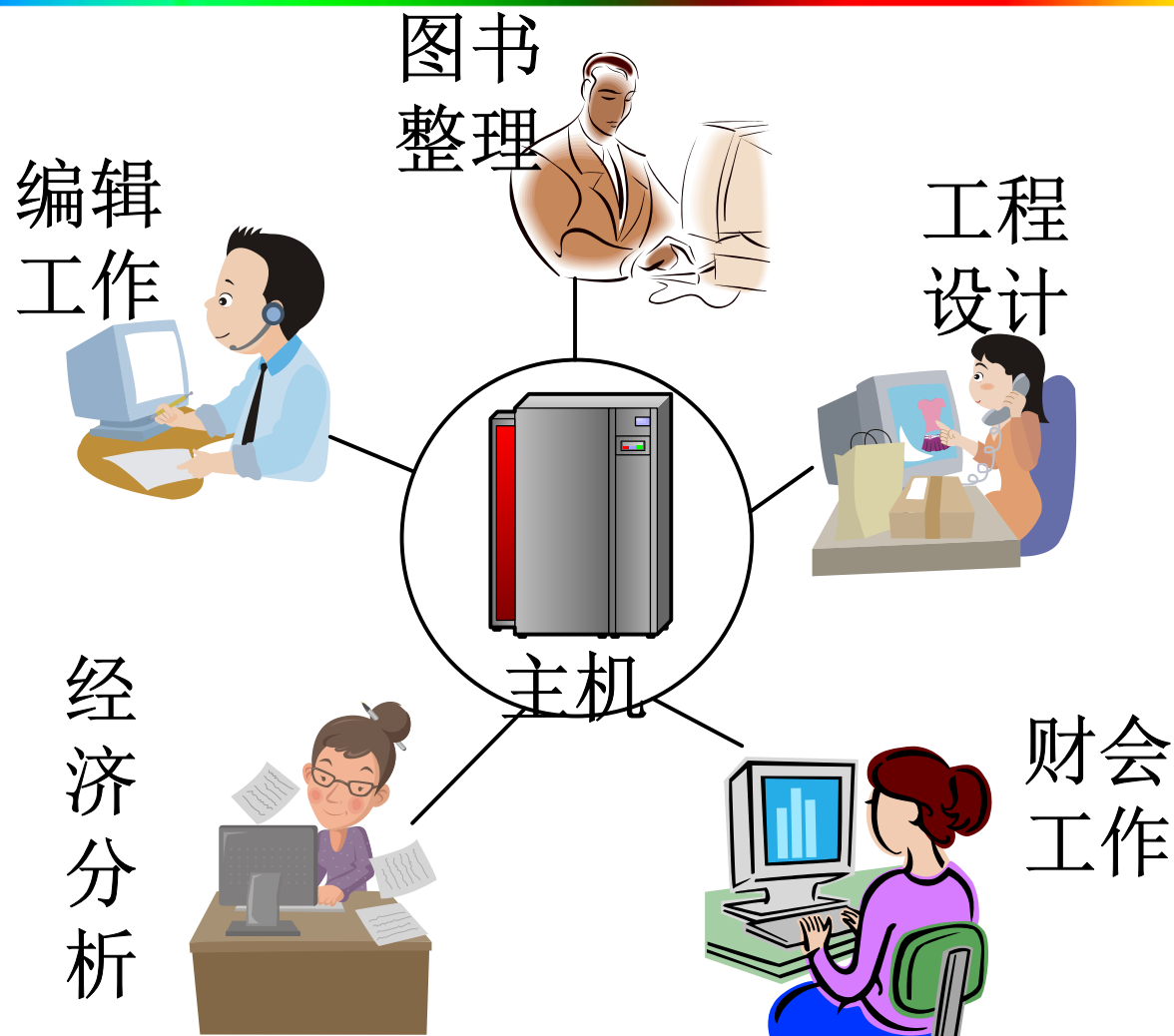
- 在一台主机上连接了多个带有显示器和键盘的终端，同时允许多个用户通过自己的终端，以交互方式使用计算机，共享主机中的资源。



操作系统管理着一时间轮盘；按照时间轮盘的时间分区，轮流让CPU执行若干个程序。由于时间分区足够小，所以每个作业的用户都认为自己独占着CPU

4 分时系统

- 特点：
多路
独立
及时
交互

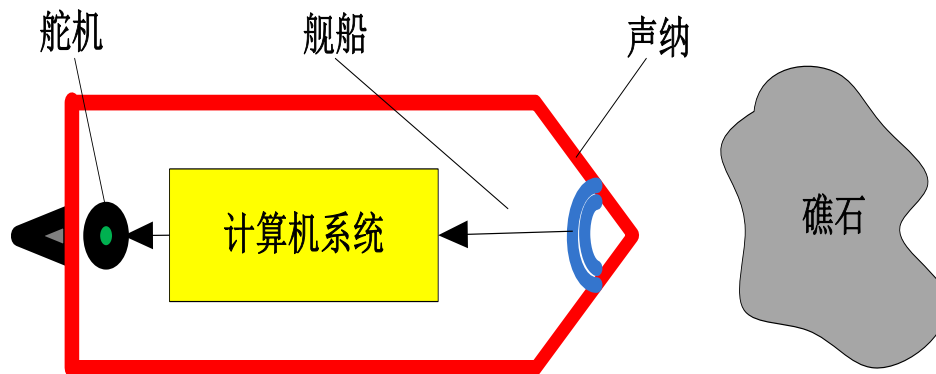


5 实时系统

➤ **实时系统**(Real-Time System)是指系统能及时(或即时)响应外部事件的请求，在**规定的时间内**完成对该事件的处理，并控制所有实时任务协调一致地运行。

- 工业流水线控制系统
- 军事控制系统
- 化学反应堆监控系统
- 航空飞行 控制系统
- 及时性，可靠性要求高

实时系统的实例



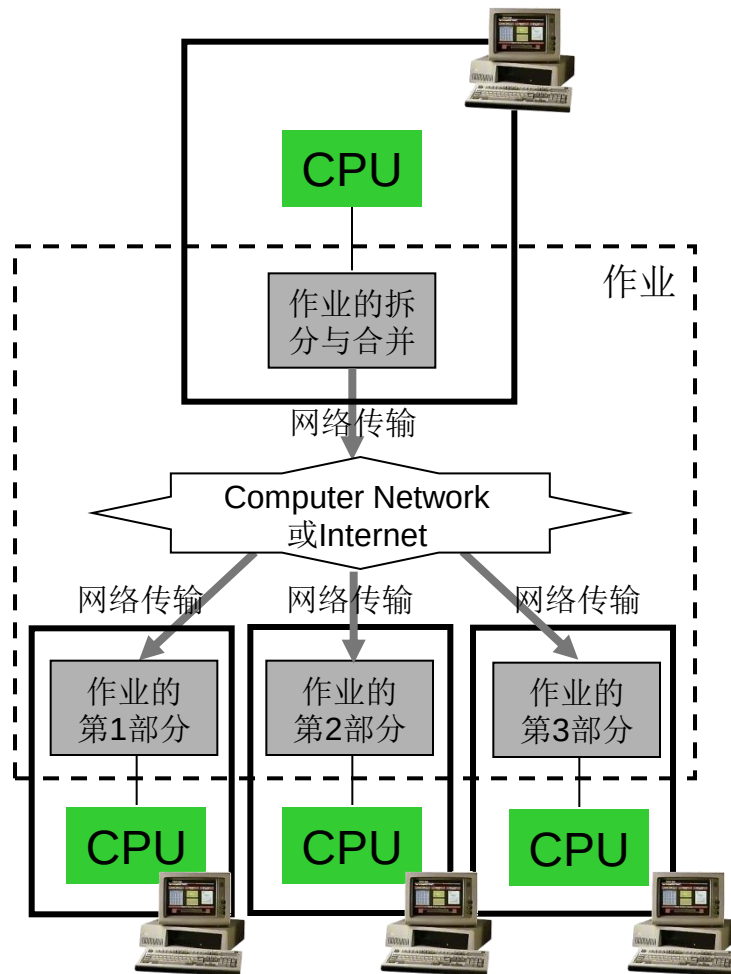
“好奇号”
火星探测器：
VxWork
系统

6 网络操作系统

- **网络操作系统(Network OS)**是在原有的操作系统中增加一个**网络通信模块**，它负责本机系统同网络上其他系统之间的资源共享和负载均衡，并实现网络上的信息和文件的传输。
- 常用的有 Novell NetWare 、 Windows系列和 Linux等 。

7. 分布式操作系统

- **分布式系统**(Distributed OS)由若干台独立的计算机构成，整个系统给用户印象如同是一台计算机。



一个作业被一台机器的操作系统拆分成若干个可分布与并行执行的小作业，通过局域网络或互联网传送到不同的机器，由不同机器的操作系统控制其CPU予以执行。如此网络上，多台计算机可并行完成一个作业。

进一步学习了解

- 嵌入式操作系统（Embedded OS）
- 智能卡操作系统（Smart Card OS）/微型操作系统
- 云操作系统（Cloud OS）

推动OS发展的主要动力

- 不断提高计算机资源利用率
- 方便用户
- 器件的不断更新换代
- 计算机体系结构的不断发展

总结



- 明确操作系统及其在现代计算机系统的地位
- 熟悉操作系统的主要功能
- 了解操作系统的发展过程

阅读文献

- 《计算机科学概论》（机械工业出版社）
第6、9章（中/英）
- 《计算机科学概论》（人民邮电出版社）
第6章（中/英）
- 《计算思维导论》第6.1-6.2节



谢谢！